

Corrigé — Niveau Facile

Thème 2 : notation scientifique & changements d'unité

Correction — Exercice 1 — Grands nombres $\rightarrow$ notation scientifique

On recule la virgule jusqu'après le premier chiffre non nul ; n est positif.

- a) $45\,000 = 4,5 \times 10^4$ b) $128 = 1,28 \times 10^2$ c) $9300 = 9,3 \times 10^3$
- d) $6 = 6$ e) $20\,960 = 2,0960 \times 10^4$ (les 4 CS sont conservés).

Correction — Exercice 2 — Petits nombres $\rightarrow$ notation scientifique

On avance la virgule jusqu'après le premier chiffre non nul ; n est négatif.

- a) $0,020\,96 = 2,096 \times 10^{-2}$ b) $0,000\,72 = 7,2 \times 10^{-4}$ c) $0,5 = 5 \times 10^{-1}$
- d) $0,000\,013\,0 = 1,30 \times 10^{-5}$ (le zéro de queue reste !) e) $0,048 = 4,8 \times 10^{-2}$

Correction — Exercice 3 — Notation scientifique $\rightarrow$ écriture décimale

- a) $2,096 \times 10^{-2} = 0,020\,96$ b) $3,00 \times 10^4 = 30\,000$ c) $6,02 \times 10^2 = 602$
- d) $1,0 \times 10^{-7} = 0,000\,000\,10$ e) $4,5 \times 10^1 = 45$

Correction — Exercice 4 — Ne garder que les chiffres significatifs dans la mantisse

- a) $0,004\,500 : 4 \text{ CS} \rightarrow 4,500 \times 10^{-3}$ (on garde les deux zéros de queue).
- b) $0,0100 : 3 \text{ CS} \rightarrow 1,00 \times 10^{-2}$.
- c) $15,200 : 5 \text{ CS} \rightarrow 1,5200 \times 10^1$.

Dans les trois cas, la mantisse contient exactement les CS du nombre de départ.

Correction — Exercice 5 — Vrai ou faux : est-ce une notation scientifique correcte ?

La condition est $1 \leq |a| < 10$.

- a) $12,5 \times 10^3$: **faux** ($a = 12,5 \geq 10$). Correct : $1,25 \times 10^4$.
- b) $3,2 \times 10^5$: **correct**.
- c) $0,4 \times 10^{-2}$: **faux** ($a = 0,4 < 1$). Correct : 4×10^{-3} .
- d) $8,00$: **correct** (vaut $8,00$, 3 CS ; $10^0 = 1$ est admis).